

School Bridge

다문화 가정 학부모를 위한 가정통신문 AI 번역 도우미

팀장: 김태수 | 팀원: 모세종 · 지윤정 · 민경이 · 백찬영



목차

01

프로젝트 개요

- 1-1. 서비스 소개
- 1-2. 시장 분석 및 문제점 정의
- 1-3. 고객 여정지도 (Pain Point)

02

팀 구성 및 역할

03

프로젝트 수행 절차 및 방법

- 3-1. 수행 일정
- 3-2. 데이터 수집 및 라벨링
- 3-3. 전체 파이프라인 구조
- 3-4. 자체화 시도 흔적

04

프로젝트 수행 결과

- 4-1. KoELECTRA 평가
- 4-2. KcELECTRA 평가
- 4-3. NLLB 번역 평가
- 4-4. 앱/서버 연동 결과
- 4-5. 데모 영상

05

자체 평가 및 개선 방향

06

참고 출처

1-1. 서비스 소개

① 서비스 정의

학부모 알림장 앱(학교종이·하이클래스·e알리미 등) 탑재용 가정통신문 도메인 특화 AI 엔진

② 기대 효과

- 기존 알림장 어플에 API/SDK 탑재
- 학부모 정보 격차 해소
- 학교 행정 인력 부담 없이 다문화 안내 가능

③ 차별점

- 기존 알림장 어플 — 한국어 단순 송수신만 지원
- 범용 번역기, LLM AI (파파고·ChatGPT) — 학교 행정 어휘 손실
- SchoolBridge — 6개 카테고리 슬롯 추출로 중요 정보만 캐치, 알림장 누적 관리



1-1. 비교 매트릭스 — 6개 핵심 영역

항목	✧School Bridge✧	파파고	ChatGPT	하이클래스
사진/PDF/HWP 자체 처리	✓	△ 이미지 유료, 문서는 영어로만 번역	✓	✕
자동 번역	✓	✓	✓	✕ 수동
다국어	9개 (확장 가능)	30+	100+	11개
정보 구조화	✓	✕	△ 프롬프트	✕
누적 관리 서비스 (체크리스트·캘린더)	✓	✕	✕	✓
학교 도메인 용어	✓ 340여	✕	✕	✓

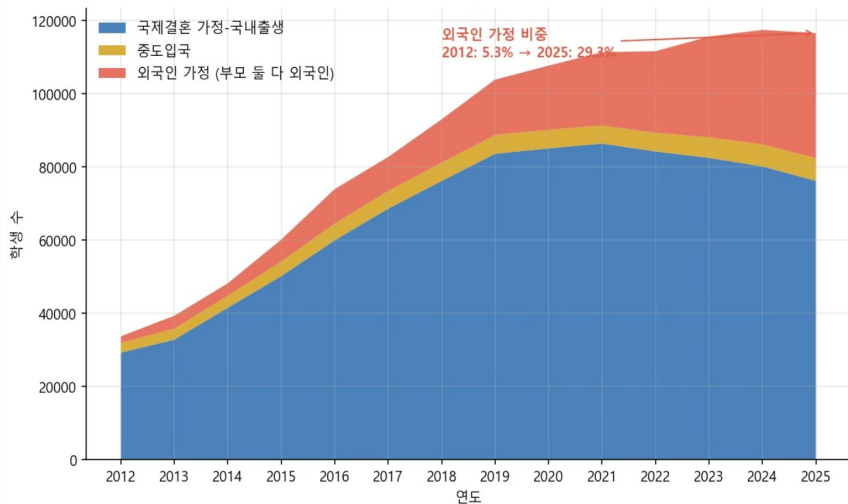
1-2. 시장 분석 및 문제점 정의 ① — 시장 크기

시장 크기

- 다문화 초등학생 **11.7만 명** (2014~2025, 3.5배 증가)
- 부모 국적: 베트남 30.5% / 중국 16.1% / 필리핀 12.4% / 일본 8.2%

다문화 초등학생 수 추이 (2014~2025)

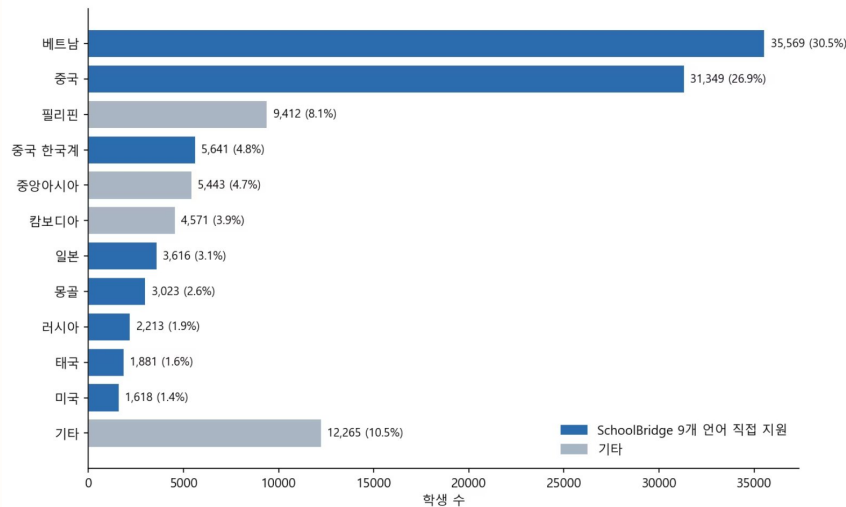
초등 다문화 학생 13년 추이 — 3.5배 증가, 외국인 가정 비중 급증



출처: 한국교육개발원 KESS '연도별 다문화 학생수' (초등학교, 2012~2025)

부모 국적 분포

부모 국적별 다문화 초등학생 (2025) — 우리 9개 언어 73%+ 커버



출처: 한국교육개발원 KESS '연도별 부모 국적별 다문화 학생수' (초등학교, 2025)

1-2. 시장 분석 및 문제점 정의 ② — 한국어 한계 & 정보 격차

한국어 한계

- 결혼이민자 한국어 평균 3.89/5
- 읽기 3.82 · 쓰기 3.68 — 가장 약함

정보 격차

- 학부모 모임 비참여 71.6%
- 자녀 학습 지도 어려움 19.7%

어휘 격차

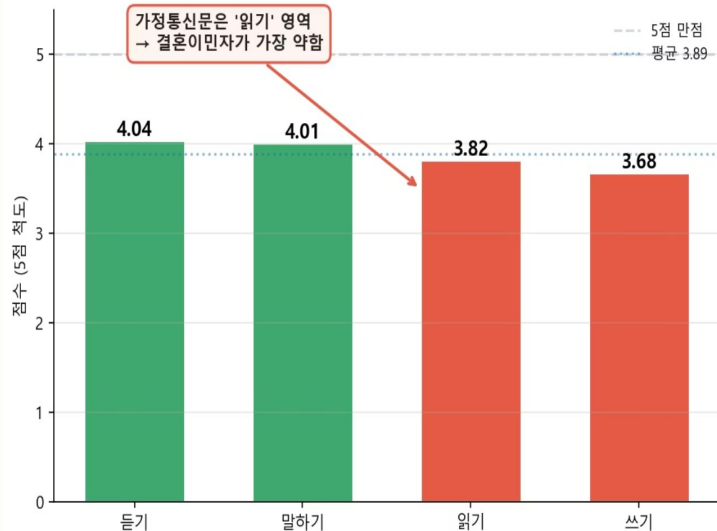
- 가정통신문 어휘 **37%** -> 표준 한국어 교재에 없음
- EX) 스쿨뱅킹 · 방과후학교 · 차상위계층 · 나이스 · 자유학기제 · 현장체험학습

출처: 여가부 2024

출처: 가정통신문 어휘 선정연구 논문

■한국어 영역별 평균 점수

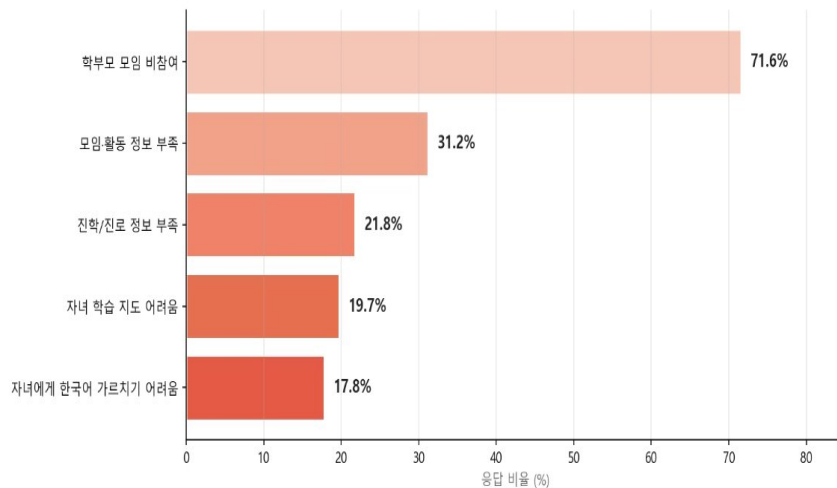
결혼이민자 한국어 능력 4영역 (5점 척도, 2024 여가부)



출처: 여성가족부 '2024년 전국 다문화가족 실태조사'

■학부모 모임 참여율

가정통신문 영역 격차 — 간접 신호 5종 (2024 여가부)



→ '가정통신문 이해도' 직접 통계는 부재, 그러나 정보-소통 격차 신호가 일관적으로 한 방향을 가리킨다.

출처: 여성가족부 '2024년 전국 다문화가족 실태조사'

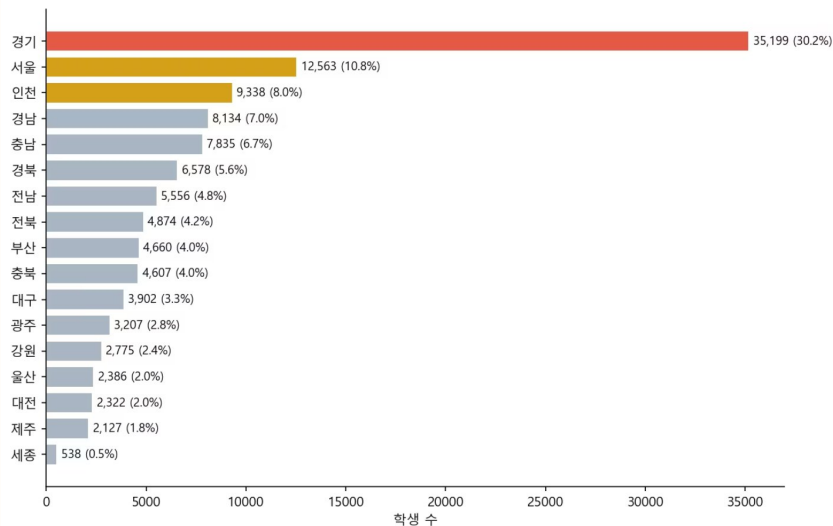
1-2. 시장 분석 및 문제점 정의 ③ — 지역별 행정 격차

- 안산 5,205명 vs 울릉 6명 — 약 870배 격차
- 학생 적은 지역 = 학교 행정 인력 부족 → **번역된 통신문 미제공** 가능성 높음
- 학부모는 한국어 원본만 받고 **정보 차단** 가능성

출처: KESS 시군구 2025

■ 지역별 다문화 학생 수 분포

시도별 다문화 초등학교 분포 (2025) — 경기 30%, 수도권 49%



■ 상위/하위 지역 격차 비교

시군구별 다문화 초등학교 격차 (2025)

다문화 학생 많은 곳 TOP 5

1	경기 안산시	5,205명
2	경기 시흥시	3,368명
3	경기 부천시	2,942명
4	경기 수원시	2,765명
5	경기 화성시	2,718명

TOP 5 합계 16,998명

다문화 학생 적은 곳 BOTTOM 5

1	경북 울릉군	6명
2	인천 옹진군	13명
3	대구 군위군	38명
4	경기 과천시	39명
5	강원 양양군	45명

BOTTOM 5 합계 141명

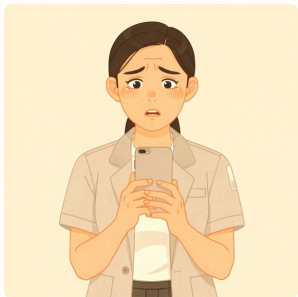
안산 5,205명 vs 울릉 6명 → 약 870배 격차

전국 시군구 간 다문화 학생 분포 매우 불균등 — 작은 지역일수록 행정·교육 자원 격차 가능성

출처: 한국교육개발원 KESS '행정구역별 다문화(유형별) 학생수' (초등학교, 2025)

출처: 한국교육개발원 KESS '행정구역별 다문화(유형별) 학생수' (초등학교, 2025) 시군구 단위

1-3. 고객 여정 지도 (Pain Point)



페르소나

- 베트남 출신 결혼이민자 학부모, 30대 · 한국어 읽기 약함 (여가부 평균 3.82/5)
- 평일 단순노무 · 서비스직 근무 · 학교 행정 자원 부족한 지역 거주

Before — 한국어 통신문 받았을 때

- 알림장 앱 푸시 — 한국어로만 표시
- PDF 열어 봄 — 행정 어휘 이해 불가
- 번역기 돌림 — 표 구조 깨짐
- 일정·준비물·제출 기한 놓침

After — School Bridge 사용

- 베트남어 앱 푸시 도착
- 카테고리별 할 일 정리
- 날짜·금액 보존
- 준비물 · 제출사항 누적 관리
- 캘린더 자동 표시
- 음성 듣기 · 질문



핵심 : SchoolBridge는 번역만이 아닌 **학부모의 행동 가이드** 제공

2. 팀 구성 및 역할



김태수 — 팀장

담당 파트: 백엔드 + Android, NCP 서버 연결, 시장 자료 조사

모세종 — 팀원

담당 파트: 다국어 번역 모델(NLLB + 글로사리) · 미등록 용어 자동 수집 · TTS/STT 연결

지윤정 — 팀원

담당 파트: 주요 내용 추출 모델 (KoELECTRA), 데이터 라벨링

민경이 — 팀원

담당 파트: 카테고리 분류 모델 (KcELECTRA), 데이터 라벨링

백찬영 — 팀원

담당 파트: 데이터 수집(8개 초등학교 가정통신문 3,300장 이상 수집)

3-1. 수행 일정 (4/24 ~ 5/13, 3주)

구분	기간	활동
사전 기획	4/24~4/26	주제 선정 · 팀 구성
데이터 수집	4/24~5/9	8개 학교 통신문 3,300장 이상
라벨링·전처리	4/27~5/9	6만 행 이상
모델 학습 및 번역 파이프라인 구축	4/27~5/9	KoELECTRA · KcELECTRA · NLLB+글로사리
서비스 구축	4/24~5/13	FastAPI + Android 풀스택
최적화·시연 안정화	5/8~5/13	NLLB 배치 · Claude normalizer · FCM · self_test 125 이상 PASS

3-2. 데이터 수집 및 라벨링

3,300장 이상

통신문 원본
8개 초등학교 (찬영)

47,148

주요 내용 추출 학습 데이터
KoELECTRA (윤정)

15,948

카테고리 분류 학습 데이터
KcELECTRA 6분류 (경이)

340 단어 이상

도메인 글로사리
9개 언어 매핑 (세종)

합계: 6만 개 이상 라벨링 행 + 3,300장 이상 원본 + 9개 언어 글로사리

라벨링 방식

- 자동 1차 라벨링 (Claude API) → 사람 검수 → 합의 라벨 채택
- 윤정: KoELECTRA 학습 데이터 47,148행 자동 라벨링 + 정제
- 경이: 6분류 키워드 규칙 기반 자동 라벨링 → TF-IDF+LR 베이스라인 비교
- 세종: 도메인 글로사리 340개 이상 항목 수기 구축

3-3. 전체 파이프라인 구조

SchoolBridge 전체 파이프라인

가정통신문을 분석·번역하여 학부모가 바로 이해하고 행동할 수 있도록 지원합니다



핵심 가치

중요 정보만 추출하여 카테고리별로 정리·번역하고, 행동까지 연결합니다

3-4. 자체화 시도 흔적

- 1차 (4월 말~5/7): OCR + bbox + 정규식 → 학교마다 다른 레이아웃 변형으로 한계
- 2차 (5/7): 로컬 LLM Ollama PoC (qwen2.5:3b) → CPU 추론 6분 이상 + 비결정성으로 폐기
- 3차 (5/8): Claude Haiku 4.5 임시 도입 → sentence 추출 8~16초, JSON 출력 안정
- 핵심 분류·주요 내용·번역은 모든 시도에서 자체 모델 유지

비교 테이블

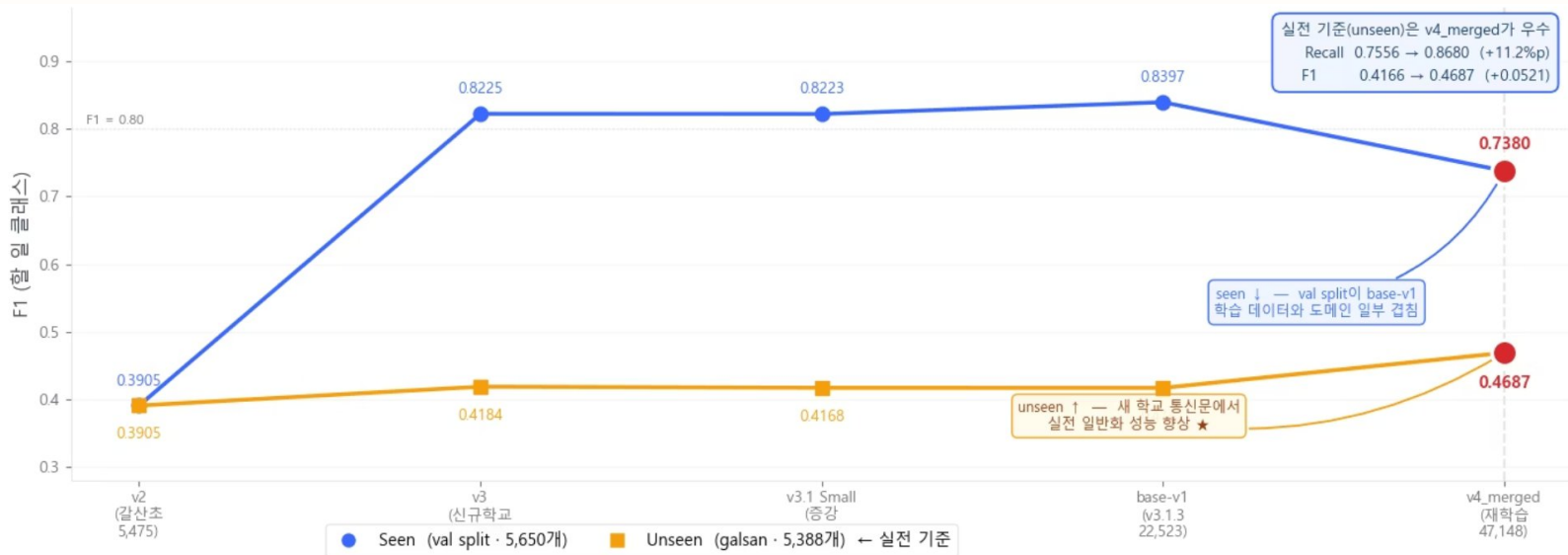
항목	정규식 only	Ollama qwen3b	Claude Haiku 4.5
LLM 단계 시간	0초	2분 31초	8~16초
분석 총 시간	35초	4분 43초	60~120초
추출 카드 수	14개	13개	14개
비용	0원	0원	호출당 약 \$0.06

4-1. KoELECTRA 평가 — 중요 내용 추출 모델 (지윤정)



모델 버전별 F1 추이 - Seen vs. Unseen

v4_merged seen F1 소폭 하락 / unseen F1 상승 - 실전 일반화 성능이 핵심



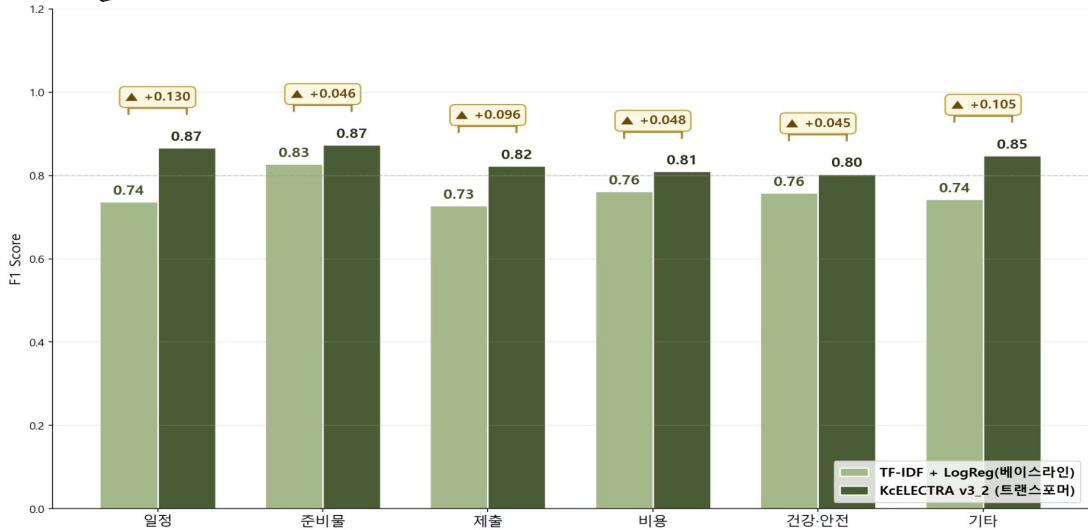
모델	Accuracy	F1	Precision	Recall
v2 Small	76.82%	0.3905	0.7362	0.2658
v3 Small	70.69%	0.4184	0.2836	0.7978
v3.1 Small	68.73%	0.4168	0.2765	0.8455
base-v1 (v3.1.3)	72.03%	0.4166	0.2875	0.7556
base (v4_merged)	74.00%	0.4687	0.3210	0.8680
향상 폭 (base-v1 → v4)	+1.97%p	+0.0521	+0.0335	+0.1124

- **F1 절대값 낮은 이유** : 클래스 불균형 (노이즈 6.6배) — 정상
- **Recall 중심 평가** : 학부모가 놓치면 안 되는 정보 우선
- **v2 → v3 가장 큰 도약** : 갈산초 특화(Recall 0.27) → 다교 일반화(Recall 0.80)
- **v4_merged 핵심** : Recall 0.7556 → **0.8680 (+11.2%p)** — 행동 문장 누락 대폭 감소

4-2. KcELECTRA 평가 — 카테고리 분류 모델 (민경이)



카테고리 별 Macro F1 비교 - KcELECTRA 클래스 불균형 가중치 적용



KcELECTRA 기준 (Test 1,593건)

지표	TF-IDF + LogReg (베이스라인)	KcELECTRA v3_2 (트랜스포머)	향상(delta)
Macro Precision	0.7331	0.8410	+0.1079
Macro Recall	0.8005	0.8369	+0.0364
Macro F1	0.7590	0.8374	+0.0784

3단계 추이 검증 (v1_2 -> v2_2 -> v3_2, 6개 카테고리 전부 단조 증가)

4-3. NLLB 번역 평가 — 사실값 보존 구조 (모세종)

문제 인식

- 범용 번역 모델은 날짜·금액·URL·전화번호·학교 용어를 안정적으로 보존하지 못함
- 예: "리코더" → "녹음기(recorder)" 오역 / "클리어 화일" → "명확한 파일"

적용한 개선 구조



Slot Protection

날짜·금액·URL·전화번호 **slot** 마스킹 후 번역, 원문 복원



Glossary Injection

핵심 용어를 번역어로 **slot** 치환 → NLLB가 건드리지 못하게 한 뒤 복원



Template-based

반복되는 준비물·제출 문장은 정형 템플릿으로 처리해 핵심 정보 손실 방지

4-3. NLLB 번역 평가 — 결과

NLLB 번역 파이프라인 — 핵심 정보 보존 구조

날짜, 금액, URL, 전화번호 등 핵심 정보를 보호하여 정확한 번역을 제공합니다



효과 | 날짜·금액·URL·전화번호·학교 용어를 안전하게 보존하여 오역을 최소화하고,
신뢰도 높은 번역을 제공합니다

👍 결과 (제한된 테스트셋)

학교 용어 보존
1/17 → 17/17 (확장 37/37)

슬롯 복원: 21/21 PASS

번역 품질: 39점 → 89.6점
(+50.6)

자체 테스트: 125+ ALL PASS

4-3. 미등록 용어 자동 감지 루프

```
Curl
curl -X 'GET' \
  -H 'Host: 181.37.155.8000/notice/glossary/unknown' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'a-ocer-id: teacher_Bul'

Request URL
http://181.79.17.196:8080/notice/glossary/unknown

Server response

Code    Details
200
Response body
{
  "term": "알림판",
  "requested_langs": [
    "en",
    "ja",
    "vi"
  ]
},
{
  "term": "홈",
  "requested_langs": [
    "en",
    "ja",
    "vi"
  ]
},
{
  "term": "알림판",
  "requested_lang": [
    "de",
    "ja",
    "vi"
  ]
},
},
"count": 0
},
"message": "미등록 용어 9개"
}

Response headers
content-length: 637
content-type: application/json
date: tue 12 May 2020 02:21:28 GMT
server: wlicrn
```

미등록 용어 자동 감지 루프

술수록 정고해지는 학교 도메인 글로사리

1. 번역 실행

2. 미등록 용어 감지

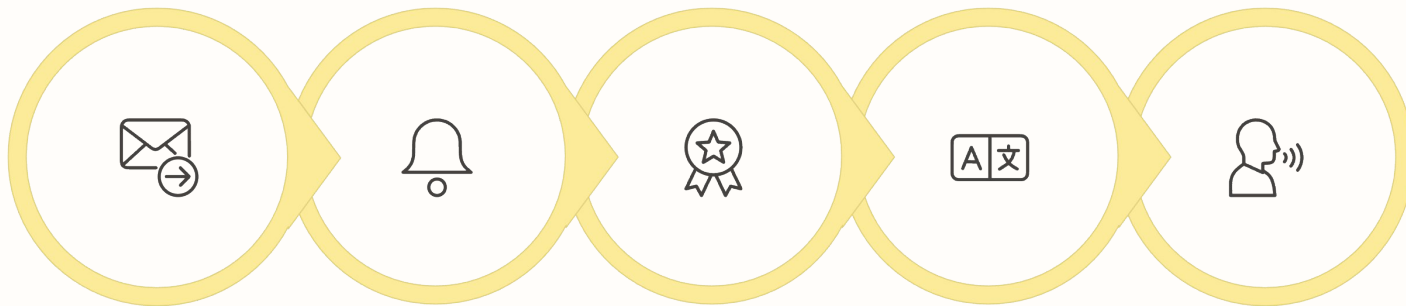
3. unknown_terms 저장

4. 관리자 검수

5. 글로사리 반영

다음 번역 자동 보정

4-4. 앱/서버 연동 결과



통신문 발송

FCM 알림

INBOX 뱃지

베트남어 카드

TTS·STT

구현 결과

- FastAPI + Android 연동
- FCM 푸시 알림
- 다국어 카드 출력
- 체크리스트·캘린더 자동 반영
- TTS/STT 기능 연결

핵심 AI 분석 결과를 실제 학부모 앱 기능으로 연결

4-5. 데모 영상



5. 자체 평가 및 개선 방향



MVP 완성도 6 / 10



잘한 부분

- 3주 내 데이터 라벨링, 자체 학습 모델 2개, 번역/TTS 파이프라인, 앱·서버 구현
- End-to-End 파이프라인 동작
- 시연 안정화 self_test 125회 이상 PASS / 0 FAIL
- 학부모 서비스 차별점 확보 (누적 체크리스트 · 캘린더 · 9개 언어)



한계

- 자체 모델 성능 거대 LLM 대비 부족 (분류 macro F1 0.8374 / 할 일 Recall 0.868)
- LLM (Claude Haiku 4.5) 의존 1단계 미분리
- 가정통신문 한자어·격식체 어휘 직접 측정 통계 부재



추후 개선

- 학습 데이터 확보 → 자체 모델 고도화로 격차 축소
- 한글/PDF 문맥 자체 추출 모델 개발 → LLM 1단계 분리
- STT → 체크리스트·캘린더·슬롯 카드 연결
- 학부모·교사 쌍방향 소통 채널 추가

6. 참고 출처

학술 논문

- 오지연 (2017), 「초등학생 자녀를 둔 여성결혼이민자를 위한 가정통신문 어휘 선정연구」, 경인교육대학교 교육전문대학원 한국어교육전공 석사학위논문, p.92-95
- 김점순 (2018), 「가정통신문을 활용한 한국어 어휘 교육 방안 연구 : 여성 결혼이민자를 대상으로」, 조선대학교 교육대학원 한국어교육전공 석사학위논문, p.13-23

시장 조사 (경쟁 서비스)

- 학교종이 · 하이클래스 · 아이엠스쿨 · 클래스팅 · 키즈노트
=> Google Play / App Store 공식 페이지
- 스쿨포인트: GitHub https://github.com/kusitms-com/29th_Meetup_TeamA_SchoolPoint_Front
- 경북 ODS: 뉴시스 2024.2.27 보도 / 오디에스 사회적기업 (2024.6 상용)
- 서울·경기 교육청 다국어 알림장: 한경 2021.10.26 / 뉴시스 2024.3.20

정부·공공 통계

- 여성가족부 (2024), 「전국다문화가족실태조사 연구」
- 한국교육개발원 KESS (2025), 연도별 다문화 학생수 (초등학교, 2012~2025)
- 한국교육개발원 KESS (2025), 행정구역별 다문화(유형별) 학생수 (초등학교, 시군구 단위)
- 통계청 KOSIS (2025), 한국인 남편의 혼인종류 / 외국인 아내의 국적별 혼인 (2014~2025)



School Bridge

다문화 가정 학부모를 위한 가정통신문 AI 번역 도우미